# UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA




INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

## “Sistema de monitoreo remoto y detección temprana de anomalías en terapias de infusión intravenosa”

HORARIO 06B3

**INTEGRANTES**:

- AROTUMA PEDROZA, SOL FATIMA – 71381004
- CCOA BANDA, VALERIA MILAGROS – 76939108
- CONDOR ORIHUELA, EZAEL SERGIO – 77439136
- ESPINOZA PADILLA, SEBASTIAN AMADEUS – 70620473
- HUAMANVILCA ARANDA, ALEXANDER PIERO – 74929649
- HUIZA QUISPE, NATHALIE ANTONELLA – 60905631

**COORDINADOR DEL CURSO:**

DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES

**PROFESOR:**

JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA

**JEFES DE PRÁCTICA:**

ALEJANDRA ROSA ARANA CHIANG
JOHN EDWARD ESQUIAGOLA ARANDA
JAIME LUIS LAM
MARCO ANTONIO MUGABURU CELI
CARLOS ANDRES MUGRUZA VASSALLO

19 de Setiembre del 2026

# ÍNDICE:


**1. Problemática** **1**

**2. Estado de la tecnología** **2**

2.1. Artículos académicos 2

2.1.1. Intelligent IoT-based alert system for monitoring drip of intravenous fluids (IV) and reverse blood flow 2

2.1.2. Low-cost, programmable infusion pump with bolus mode for in-vivo imaging 3

2.1.3. Automated IV infusion control system design and development for medical use 4

2.2. Patentes 7

2.2.1. Syringe pump having a pressure sensor assembly – AU2021203887B2 7

2.2.2. System and method for mitigating risk in automated medicament dosing – US20210093782A1 8

2.2.3. Sistemas y métodos de gestión de flujo intravenoso (IV) – ES2741248T3 10

2.3. Revistas de catálogos 12

2.3.1. BD – Alaris™ Infusion System 12

2.3.2. Catálogo de terapia de infusión de B. Braun 13

2.3.3. Agilia® Connect – Fresenius Kabi 14

2.4. Páginas de fabricantes 15

2.4.1. DripAssist 15

2.4.2. Bomba de infusión 15

2.4.3. Bomba de infusión CE 16

**3. Lista de Exigencias** **17**

**4. Estructura de funciones óptima** **21**

4.1. Black Box 21

4.2. Secuencia de operaciones 21

4.3. Estructura de funciones 23

**5. Gantt** **24**

**6. Matriz de Zwicky** **24**

**7. Investigación y Análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto** **28**

**8. Bocetos** **29**

**9. Conceptos de solución óptima del proyecto** **30**

9.1 Matriz de Evaluación 30

**10. Entrevista al usuario** **31**

10.1. Persona que suministra la infusión intravenosa 31

10.1.1. Enfermera de piso 31

10.1.2. Técnico en enfermería 31

10.2. Pacientes 32

10.2.1. A 32

10.2.2. B 32

**11. Referencias** **32**

# 1. Problemática

En el Perú, al igual que en otros países de la región, el sistema de salud enfrenta un déficit crónico de personal asistencial que se traduce en una carga de trabajo excesiva para el personal de enfermería. Actualmente el país cuenta con cerca de 114,000 enfermeros, lo que equivale aproximadamente a dos enfermeros por cada 1,000 habitantes, una cifra muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Aunque esta cifra ha crecido un 68% entre 2013 y 2022, el problema no es solo la cantidad, sino dónde se concentra: más del 70% de los enfermeros trabaja en establecimientos del MINSA o gobiernos regionales, y apenas un 14% ejerce en zonas rurales [1]. Es decir, mientras las ciudades concentran la gran mayoría del personal de enfermería, las zonas rurales y más aisladas del país quedan con una cobertura mínima, lo cual agrava directamente la calidad y continuidad de los cuidados que reciben los pacientes hospitalizados, y de manera particular el manejo de la terapia intravenosa, uno de los procedimientos más frecuentes e invasivos que realiza el personal de enfermería.

Precisamente dentro de esta vigilancia constante que exige la terapia intravenosa, sobre todo en las regiones más aisladas donde el personal disponible es aún más escaso, uno de los aspectos más sensibles es el control del caudal y del flujo de la infusión, pues en la administración de soluciones por gravedad el goteo no es un valor fijo, sino que depende de un conjunto de factores mecánicos, fisiológicos y del entorno que pueden alterarlo en cualquier momento sin una indicación médica de por medio.

Durante la venoclisis pueden presentarse diversos sucesos que alteran su normal funcionamiento y ponen en riesgo la seguridad del paciente, como cambios de posición del paciente o de la extremidad canalizada, que pueden hacer que el catéter se acode contra la pared venosa y reduzca o detenga el paso de la solución; variaciones en la altura del frasco o bolsa respecto al paciente, propias de un traslado o de un simple cambio de posición en la cama, que alteran la diferencia de presión necesaria para que el líquido fluya con normalidad[2]. La presión venosa del paciente puede aumentar momentáneamente por maniobras como la tos, el llanto o el esfuerzo físico y frenar el goteo. Los cambios bruscos en la velocidad del goteo pueden derivar en sobrecarga circulatoria si es demasiado rápido o en dosis insuficiente del tratamiento si es demasiado lento; y, finalmente, la posible entrada de aire al sistema puede ocasionar una embolia. Monitorear constantemente estos sucesos es fundamental porque la mayoría de ellos no se manifiestan de forma súbita, sino que dan señales tempranas, justamente el tipo de señales que en zonas donde solo el 14% del personal de enfermería está disponible corren mayor riesgo de pasar desapercibidas hasta convertirse en una complicación grave.

Frente a este panorama, un sistema de monitoreo remoto y detección temprana de anomalías en terapias de infusión intravenosa tiene especial relevancia, pues permitiría suplir parte de la vigilancia constante que el personal de enfermería no siempre puede sostener por la sobrecarga laboral y la escasa cobertura en zonas rurales, alertando de forma oportuna ante cambios en el caudal o el flujo y reduciendo así el riesgo de que una complicación evitable se convierta en un evento adverso grave.

# 2. Estado de la tecnología

## 2.1. Artículos académicos

### 2.1.1. Intelligent IoT-based alert system for monitoring drip of intravenous fluids (IV) and reverse blood flow

Este artículo propone un Sistema Inteligente de Goteo Intravenoso Basado en IoT (IBIVDS) para el monitoreo en tiempo real del nivel del fluido intravenoso y la prevención del reflujo sanguíneo, con el fin de reducir la dependencia de la supervisión manual por parte del personal de enfermería. El sistema envía alertas automáticas al personal sanitario cuando se alcanzan umbrales predefinidos: una primera notificación al 50 % del fluido restante y una segunda al 20 %, esta última acompañada de una alerta sonora. Cada notificación incluye el identificador de la habitación y del paciente para facilitar la respuesta clínica.

El prototipo integra un microcontrolador NodeMCU ESP8266 con conectividad Wi-Fi, un sensor de peso tipo celda de carga que estima el porcentaje de líquido restante en la bolsa, una pantalla LCD y un buzzer; el flujo de datos se gestiona con Node-RED y una interfaz web desarrollada en Django. En la evaluación experimental con una bolsa de 500 mL, el retraso promedio de notificación fue de aproximadamente 0.01 min, frente a cerca de 1 min reportado para el Smart Infusion Pump System (SIPS) en condiciones comparables. [3]

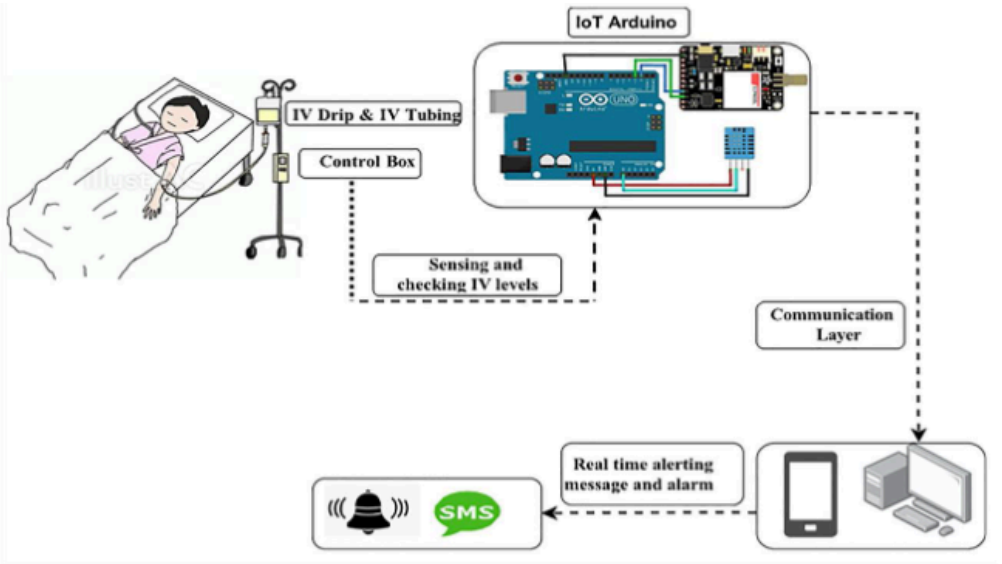



**Figura 1. La arquitectura propuesta para el sistema IoT inteligente**

**Tabla 1: Características principales del sistema IBIVDS de Nyabuga e Iradukunda (2026) para el monitoreo de goteo intravenoso.**

| | |
|---|---|
| **Tipo de estudio** | Diseño y evaluación experimental de un prototipo IoT de bajo costo |
| **Microcontrolador** | NodeMCU ESP8266 (Wi-Fi integrado) |

| | |
|---|---|
| **Sensor** | Celda de carga que mide el peso de la bolsa y estima el nivel de fluido |
| **Alertas** | Notificación al 50 % y al 20 % del volumen restante; buzzer y LCD en nivel crítico |
| **Plataforma de software** | Arduino IDE, FreeRTOS, Node-RED, Python, HTML/JavaScript y Django |
| **Resultado clave** | Retraso de notificación ≈ 0.01 min frente a ≈ 1 min del sistema SIPS (bolsa de 500 mL) |
| **Aporte al proyecto** | Referente de alertas remotas multiumbral por nivel de la bolsa, con identificación de habitación y paciente |

**Autores:** D. O. Nyabuga y N. Iradukunda

**Revista:** Journal of Technology Informatics and Engineering (JTIE)

**Volumen / Número / Páginas:** Vol. 5, No. 2, pp. 314–333

**Publicado:** Agosto 2026

**DOI:** 10.51903/jtie.v5i2.550

### 2.1.2. Low-cost, programmable infusion pump with bolus mode for in-vivo imaging

Este artículo presenta una bomba de jeringa de código abierto y bajo costo, pensada para laboratorios de imagenología biomédica, donde las bombas comerciales son costosas y ofrecen solo funciones estándar que no siempre se ajustan a las necesidades de cada experimento. El dispositivo se controla con un Arduino Leonardo y un controlador de motor paso a paso, y permite programar la velocidad de infusión y el volumen inyectado, incluido un modo bolo .

Para enviar comandos y recibir la posición actual del émbolo se desarrolló un software en C# con comunicación serial por USB, y los modelos 3D se diseñaron de forma universal para admitir jeringas de cualquier tamaño. La bomba se validó en un tomógrafo de resonancia electrónica (ERI TM 600), simulando el llenado de un volumen dentro del resonador para reproducir el proceso de eliminación tras una administración intravenosa de un fármaco en un modelo murino. Los resultados confirmaron el control de la velocidad de infusión y del volumen inyectado. [4]

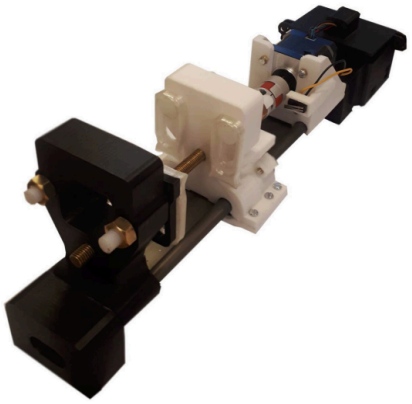


**Figura 2. La bomba de jeringa ensamblada, tras la impresión 3D**

**Tabla 2: Características principales de la bomba de jeringa programable de Baranowski et al. (2021).**

| | |
|---|---|
| **Tipo de estudio** | Diseño de hardware abierto con validación experimental |
| **Tipo de bomba** | Bomba de jeringa individual, programable, con modo bolo |
| **Control** | Arduino Leonardo y controlador de motor paso a paso |
| **Software** | Interfaz en C# con comunicación serial por USB (comandos y lectura de la posición del émbolo) |
| **Fabricación** | Modelos 3D universales, compatibles con jeringas de cualquier tamaño |
| **Validación** | Simulación de llenado en el resonador de un tomógrafo ERI TM 600 (modelo murino) |
| **Aporte al proyecto** | Referente de bajo costo y código abierto para el control programable de caudal y volumen con Arduino y motor paso a paso |

**Autores:** M. Baranowski, M. Kujawa, S. Motała, M. Gonet, R. Pietrzyk y T. Czechowski.

**Revista:** HardwareX

**Volumen / Número / Páginas:** Vol. 9, e00194

**Publicado:** Abril 2021

**DOI:** 10.1016/j.ohx.2021.e00194

### 2.1.3. Automated IV infusion control system design and development for medical use

Este artículo presenta el diseño y desarrollo de un sistema automatizado de control de infusión intravenosa que detecta y cuenta las gotas mediante un sensor infrarrojo (IR) acoplado a la cámara de goteo, y ajusta automáticamente el caudal para alcanzar la velocidad programada en gotas por minuto. Los autores justifican el uso del sensor IR por su menor

susceptibilidad a factores externos frente a otros métodos de medición de flujo (por presión, ultrasonido, sensores ópticos, capacitivos o térmicos).

El sistema se basa en un Arduino UNO que compara continuamente la lectura del sensor con el valor ingresado y corrige la posición de un servomotor (HS-645 Hitec) que comprime el tubo de infusión; como alternativa se evalúa una bomba peristáltica. La velocidad deseada se ingresa mediante un teclado matricial 3x4 o desde un servidor de la sala de monitoreo vía módulo Bluetooth HC-05, y el flujo se muestra en una pantalla LCD 16x2, con un buzzer para las alertas sonoras. En las pruebas, el conteo de gotas del sistema se comparó con el conteo manual durante 15 minutos, con resultados que los autores califican de satisfactorios. [5]

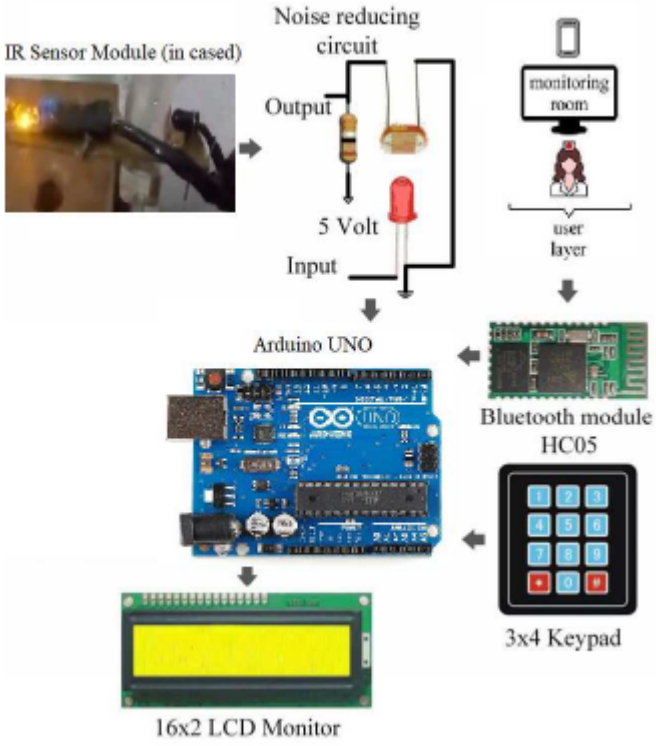



**Figura 3. Disposición de los componentes de hardware**

**Tabla 3: Características principales del sistema de control de infusión de Iftikhar et al. (2023).**

| | |
|---|---|
| **Tipo de estudio** | Diseño y evaluación experimental de un prototipo |
| **Sensor** | Sensor infrarrojo (IR) en la cámara de goteo, con circuito de reducción de ruido |
| **Microcontrolador** | Arduino UNO |
| **Actuador** | Servomotor HS-645 Hitec sobre el tubo de infusión (alternativa: bomba peristáltica G528 DC12V) |

| | |
|---|---|
| **Interfaz y comunicación** | Teclado 3x4, pantalla LCD 16x2, buzzer y módulo Bluetooth HC-05 |
| **Validación** | Conteo de gotas del sistema comparado con conteo manual durante 15 minutos |
| **Aporte al proyecto** | Referente para la medición del goteo con sensor IR y el monitoreo remoto de la infusión |

**Autores:** M. Iftikhar, M. Nisar, A. Zahoor, K. Khan, S. A. Semab, A. Qadeer, F. Akram, A. M. Muhammad y M. S. Orakzai.

**Revista:** Pakistan Journal of Scientific Research (PJOSR).

**Volumen / Número / Páginas:** Vol. 3, No. 1, pp. 106–112.

**Publicado:** 2023 (aceptado el 4 de junio de 2023)

## 2.2. Patentes

### 2.2.1. Syringe pump having a pressure sensor assembly – AU2021203887B2

Esta patente de DEKA Products describe una bomba de jeringa que incluye un cuerpo, un asiento de jeringa, un actuador de jeringa, una memoria y uno o más procesadores. Según las instrucciones almacenadas, la bomba realiza un cebado del sistema, inicia la administración de fluido al paciente, pasa a una fase de arranque y luego a una fase de régimen estable, verificando en cada etapa si existe una oclusión mediante una prueba distinta (primera, segunda y tercera).

Además de la bomba, la solicitud protege un conjunto de sensor de presión formado por un émbolo con un primer y un segundo sensor de presión. La detección de oclusiones o bloqueos en distintas etapas de la infusión es relevante para el proyecto, ya que una obstrucción del flujo es una de las anomalías que un sistema de monitoreo debe poder identificar. [6]

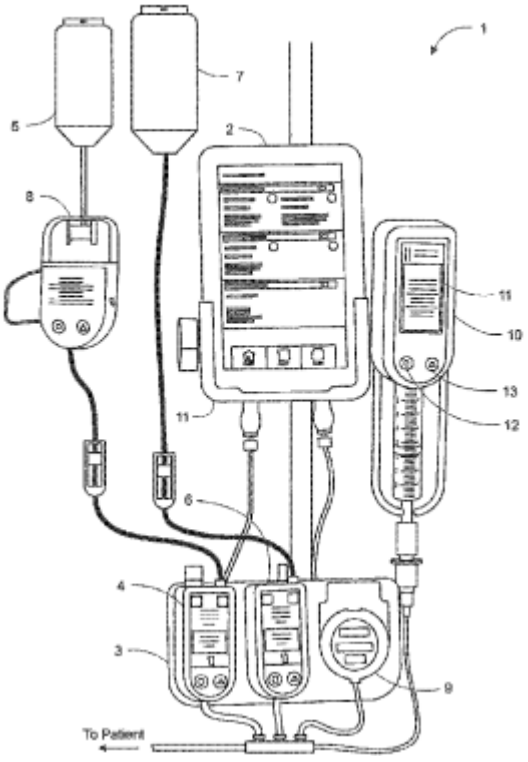



**Figura 4. Bomba de jeringa con un conjunto de sensor de presión**

**Tabla 4: Características principales de la bomba de jeringa con sensor de presión de DEKA Products (WO2015127189A1, 2015).**

| | |
|---|---|
| **Tipo de dispositivo** | Bomba de jeringa automatizada (cuerpo, asiento de jeringa, actuador, memoria y procesadores) |
| **Fases de operación** | Cebado, arranque y régimen estable |

| | |
|---|---|
| **Detección de oclusiones** | Tres pruebas, una en cada fase (cebado, arranque y régimen estable) |
| **Sensores** | Émbolo con primer y segundo sensor de presión |
| **Reivindicaciones** | Bomba de jeringa (1–21) y conjunto de sensor de presión (41–62) |
| **Prioridad** | US 61/942,986, del 21 de febrero de 2014 |
| | |
| **Aporte al proyecto** | Referente para la detección de oclusiones y el control por etapas durante la infusión |

**Inventores:** M. D. Desch, L. B. Gray, J. S. Bodwell y D. A. van der Merwe.

**Titular:** DEKA Products Limited Partnership.

**Publicado:** 27 de agosto de 2015 (presentada el 20 de febrero de 2015).

### 2.2.2. System and method for mitigating risk in automated medicament dosing – US20210093782A1

Esta patente de Tandem Diabetes Care describe una bomba de infusión portátil que se comunica con un monitor continuo de glucosa (CGM) para recibir retroalimentación continua del nivel de glucosa del usuario y administrar insulina de forma automática cuando los datos del CGM indican que se necesita una dosis adicional. Como la lectura del CGM puede no corresponder con exactitud a la glucosa real, se aplican medidas de mitigación de riesgo que limitan la cantidad extra de insulina que la bomba puede administrar.

El algoritmo resta el error máximo predicho del CGM a la caída de glucosa deseada antes de calcular la dosis, y compara la dosis calculada con un límite: si lo supera, entrega solo el límite. Además, el dosificado automático puede deshabilitarse cuando se alcanza un umbral de seguridad, por ejemplo cuando el error máximo predicho supera 50 o 100 mg/dL. La bomba puede acoplarse a una pantalla o control remoto, computadora o teléfono inteligente. [7]

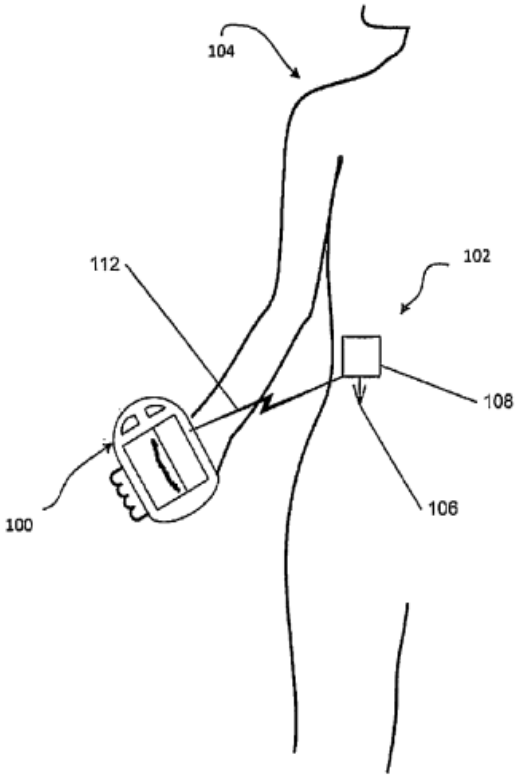



**Figura 5. Bomba de jeringa con un conjunto de sensor de presión**

**Tabla 5: Características principales del sistema de mitigación de riesgo en dosificación automatizada de Tandem Diabetes Care (US20210093782A1, 2021).**

| | |
|---|---|
| **Tipo de dispositivo** | Bomba de infusión portátil con dosificación automática (insulina u otro medicamento) |
| **Sensor asociado** | Monitor continuo de glucosa (CGM) |
| **Mitigación de riesgo** | Límite a la dosis adicional según el error máximo predicho del CGM |
| **Desactivación** | El dosificado automático se deshabilita al alcanzar un umbral de seguridad |
| **Comunicación** | Pantalla o control remoto, computadora, tableta o teléfono inteligente |
| **Familia** | Continuación de las solicitudes 15/848,163 y 14/479,994 |
| **Aporte al proyecto** | Referente de lógica de límites y desactivación automática cuando la lectura del sensor no es confiable |

**Inventores:** S. Saint y M. Rosinko

**Titular:** Tandem Diabetes Care, Inc.

**Publicado:** 1 de abril de 2021 (presentada el 14 de diciembre de 2020)

### 2.2.3. Sistemas y métodos de gestión de flujo intravenoso (IV) – ES2741248T3

Esta patente de Becton, Dickinson and Company describe un sistema para controlar y gestionar el flujo de líquido en una administración intravenosa por gravedad, evitando que el personal deba contar las gotas y ajustar la abrazadera de forma manual. El sistema de control de caudal cuenta con un sensor de caudal, un regulador de caudal y un controlador: el sensor mide el caudal y lo envía al controlador, que lo compara con el caudal deseado y, si es necesario, envía una señal de control al regulador para aumentar o reducir el flujo.

El sensor se acopla a la cámara de goteo y puede contar las gotas mediante una fuente de luz y un sensor de luz ubicados en brazos que rodean la cámara; también contempla medir la masa, el volumen o la temperatura diferencial. El regulador comprime el tubo en grados variables, con una pinza deslizante en una ranura inclinada o una leva de radio variable. Las señales pueden viajar por cable o de forma inalámbrica, y el controlador incluye entrada de usuario y pantalla. Es la patente más cercana al proyecto por medir el goteo desde la cámara de goteo. [8]

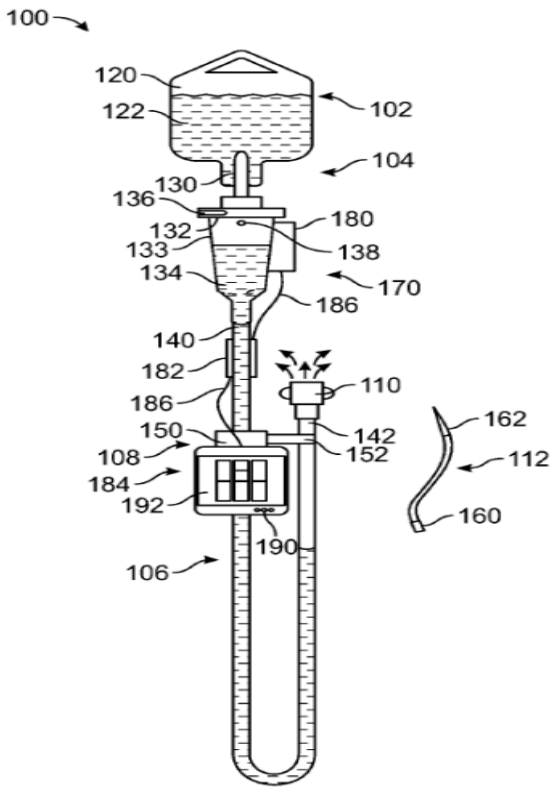



**Figura 6. Sistema para gestión del flujo.**

**Tabla 6: Características principales del sistema de gestión de flujo intravenoso de Becton, Dickinson and Company (ES2741248T3, 2020).**

| | |
|---|---|
| **Tipo de sistema** | Control de caudal en administración intravenosa por gravedad |
| **Sensor de caudal** | Acoplado a la cámara de goteo; cuenta gotas con fuente y sensor de luz |
| **Regulador de caudal** | Comprime el tubo en grados variables (pinza en ranura inclinada o leva) |
| **Controlador** | Compara el caudal con el deseado y envía la señal de control al regulador |
| **Comunicación** | Señales por cable o inalámbricas; entrada de usuario y pantalla |
| **Familia** | WO2016160527 y EP 3277341 (concedida el 1 de mayo de 2019) |
| **Aporte al proyecto** | Referente directo del sensado del goteo desde la cámara de goteo |

**Inventores:** S. R. Isaacson, W. F. Harding, R. L. Sonderegger, A. J. McKinnon y M. Ivosevic

**Titular:** Becton, Dickinson and Company

**Publicado:** 10 de febrero de 2020 (traducción de la patente europea EP 3277341)

## 2.3. Revistas de catálogos

### 2.3.1. BD – Alaris™ Infusion System




**Figura 7. Sistemas de Infusión BD - Alaris**

Publicación especializada sobre un sistema modular de infusión que integra bombas de gran volumen, bombas de jeringa y PCA, conectividad y herramientas de análisis. La solución busca centralizar la administración de infusiones y reducir errores mediante tecnologías de monitoreo y gestión de datos. [9]

**Tabla 7: Sistemas de Infusión BD - Alaris**

| | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Sistema de infusión modular (bomba de gran volumen, jeringa y PCA en una sola plataforma) |
| Módulos/ Sensores | Módulos de bomba de gran volumen (LVP), jeringa y PCA, más monitoreo respiratorio ($EtCO_2$) |
| Software de seguridad | Software de reducción de errores de dosificación ("dose error reduction") y analítica BD HealthSight™ |
| Ventaja clave | Plataforma única e integrada que estandariza flujo de trabajo, conectividad y reportes ("Power of One"); interoperabilidad con EMR para programar la infusión automáticamente y documentar en tiempo real |
| Aplicación clínica | Oncología, manejo del dolor, cuidados críticos/UCI, Med/Surg, ambulatorio, NICU/PICU |
| Titular | Becton, Dickinson and Company (BD) |

### 2.3.2. Catálogo de terapia de infusión de B. Braun




**Figura 8. Terapia PCA - Infusión SPACE**

Catálogo especializado que presenta diferentes soluciones para terapia de infusión, incluyendo bombas de infusión, líneas intravenosas, accesorios y dispositivos de administración. Destaca la disponibilidad de sistemas automatizados como Infusomat®, orientados a mejorar la precisión y seguridad durante la terapia intravenosa. [10]

**Tabla 8: Sistema de infusión Space®plus de B. Braun (B. Braun, 2026)**

| | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Sistema de bombas de infusión de alta precisión (Space®plus / Perfusor® Space®plus) |
| Componentes | Infusomat® Space Line (línea de infusión), Introcan Safety® 3 (catéter IV seguro concepto de control de sangre) |
| Filtrado/gestión de alarmas | "Silent ICU": silencia, prioriza y redirige alarmas al personal en vez de generar ruido constante en la habitación |
| Ventaja clave | Precisión de infusión para vías intravenosa, epidural, parenteral y enteral; gestión digital mediante OnlineSuiteplus para hospitales más "inteligentes" |
| Aplicación pediátrica | Línea dedicada de pediatría y neonatología, orientada a anatomías especiales y rangos de tolerancia mínimos |
| Titular | B. Braun Melsungen AG / B. Braun SE |

### 2.3.3. Agilia® Connect – Fresenius Kabi




**Figura 9. Equipos de Agilia Connect - Connected Infusion System**

Sistema de bombas de infusión conectadas que permite administrar terapias intravenosas y supervisar los equipos de manera remota. Mediante un servidor central, permite configurar, monitorear y actualizar las bombas de forma segura. [11]

**Tabla 9: Sistema de bombas Agilia® Connect de Fresenius Kabi (Fresenius Kabi, 2026).**

| | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Familia de bombas de infusión conectadas (Agilia® Connect Range) |
| Modelo/ Sensores | Agilia® SP MC WiFi, SP TIVA WiFi, VP MC WiFi y SP PCA WiFi (jeringa multi-cuidado, TIVA, volumétrica y PCA) |
| Conectividad | Conexión WiFi integrada en cada bomba, gestionada mediante el Vigilant Software Suite |
| Ventaja clave | Estandarización y monitoreo remoto de la terapia de infusión a través de una plataforma conectada única |
| Aplicación clínica | Terapia de infusión y nutrición en entorno hospitalario (no se especifica módulo pediátrico dedicado en la página) |
| Titular | Fresenius Kabi |

## 2.4. Páginas de fabricantes

### 2.4.1. DripAssist




**Figura 10. Equipo DripAssist**

DripAssist es un monitor de flujo intravenoso portátil que facilita, agiliza y mejora la fiabilidad de las infusiones. DripAssist proporciona una monitorización de las infusiones por gravedad críticas y emite una señal sonora automáticamente cuando el flujo se sale del límite de seguridad o se detiene. [12]

- **Tamaño:** 127 x 62 x 28 mm (5 x 2,4 x 1,1 pulgadas)
- **Peso:** 3.8 onzas
- **Batería:** Una pila AA, dura 360 horas.
-

### 2.4.2. Bomba de infusión



**Figura 11. Equipo Bomba de infusión**

La Bomba de Infusión es un dispositivo médico de alta precisión que permite la administración segura y controlada de líquidos intravenosos en hospitales y unidades de cuidados intensivos. Cuenta con múltiples modos de infusión, permitiendo el ajuste por volumen (ml/h), gotas por minuto, tiempo de infusión o peso corporal.[13]

- **Tamaño:** 130 x 145 x 228 mm
- **Peso:** 2.5 kg
- **Batería:** 9.6V recargable (duración de 3 horas a 30 ml/h)

### 2.4.3. Bomba de infusión CE




**Figura 12. Bomba de infusión CE**

La bomba de infusión controla y administra de manera precisa el suministro de fluidos o medicamentos al paciente. El personal de salud programa el caudal y volumen de infusión, y el dispositivo acciona un mecanismo interno que impulsa el líquido a través del tubo hacia el paciente. Además, monitorea continuamente el proceso y genera alarmas ante situaciones como oclusiones, aire en la línea o interrupciones en la infusión. [14]

- **Tamaño:** 120 x 100 x 215 mm
- **Peso:** 1.7 kg
- **Batería:** Energía eléctrica de red (CA). Batería interna recargable de litio → hasta 8 h

# 3. Lista de Exigencias

**Tabla 10:Lista de Exigencias**

| LISTA DE EXIGENCIAS | | | Páginas: 5 |
|---|---|---|---|
| | | | Edición: 1 |
| **PROYECTO:** | | **"Sistema de monitoreo remoto y detección temprana de anomalías en terapias de infusión intravenosa."** | **Fecha: 12/09/2026** |
| | | | **Revisado:** |
| **CLIENTE:** | | JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA<br>ALEJANDRA ROSA ARANA CHIANG<br>JOHN EDWARD ESQUIAGOLA ARANDA<br>JAIME LUIS LAM<br>MARCO ANTONIO MUGABURU CELI | **Elaborado:** A.S, C.V, C.E, E.S, H.A, H.N |
| Fecha (cambios) | Deseo o Exigencia | **Descripción** | **Responsable** |
| **12/9/2026** | E | **Función Principal:** Monitorear en tiempo real la diferencia de altura entre la cámara de goteo y el punto de acceso intravenoso ubicado en el brazo del paciente, y medir simultáneamente el caudal de goteo intravenoso (gotas/min) o la ausencia de flujo, mediante un sistema externo acoplado a la cámara de goteo.<br>El caudal medido será comparado con el caudal prescrito y establecido por el personal de enfermería. Cuando la desviación respecto al valor prescrito supere un umbral configurable, el dispositivo emitirá una alerta remota al personal responsable.<br>Adicionalmente, el sistema monitorea el nivel de la solución intravenosa contenida en la bolsa de suministro y emitirá una alerta cuando el volumen restante se aproxime al límite establecido, permitiendo anticipar la finalización de la infusión.<br>El sistema realizará todas estas funciones sin modificar, obstruir ni entrar en contacto directo con el fluido intravenoso.<br>Asimismo, contará con un sistema de reconocimiento para este dispositivo se enlace con un dispositivo móvil, facilitando su puesta en funcionamiento y personalización según los parámetros de cada infusión. | A.S<br>C.V<br>C.E<br>E.S<br>H.A<br>H.N |
| **12/9/2026** | E | **Geometría:** El dispositivo debe acoplarse externamente a la cámara de goteo mediante un mecanismo de sujeción móvil (pinza o mordaza) que se abre y cierra sobre el cuerpo de la cámara sin necesidad de herramientas. Sus dimensiones totales no superan los 14 cm × 8 cm × 6 cm, permitiendo su instalación directa sobre el equipo de venoclisis o el poste porta-sueros, sin requerir un gabinete separado. | A.S<br>C.E |
| **12/9/2026** | E | **Fuerzas**: El sistema debe soportar su propio peso y las fuerzas generadas durante la instalación, manipulación y transporte. La fijación no debe ejercer una fuerza que deforme, obstruya o altere la cámara de goteo o el set IV.<br>El dispositivo debe ser compacto y ligero, con un peso no mayor a 300 g, para facilitar su manipulación e instalación y | C.E. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | evitar que su peso genere tensión o desplazamiento del tubo de infusión. [15] | |
| **12/9/2026** | E | **Energía**: El sistema funciona sin depender de una instalación eléctrica fija. Autonomía mínima de un turno (8–12 h), con posibilidad de recarga entre turnos. No genera calor perceptible cerca del set intravenoso (IV). | H.A<br>C.E |
| **12/9/2026** | E | **Señales (Información)**: El sistema captura el paso de cada gota y calcula el caudal instantáneo.<br>Compara el valor medido contra el caudal prescrito y clasifica el estado del sistema en: normal, alerta por desviación, batería baja y/o se terminó el medicamento al enfermero por señal remota. Además de enviar la señal de la altura actual respecto al suelo y al brazo. | E.S |
| **12/9/2026** | E | **Electrónico (hardware):** Se utilizará el hardware necesario para adquirir y procesar la información correspondiente a las condiciones de la terapia de infusión intravenosa, a fin de cumplir con los requerimientos establecidos. Se empleará un controlador que permita integrar y coordinar el funcionamiento de los sensores y demás dispositivos del sistema. Asimismo, se deberán utilizar los componentes electrónicos necesarios para el correcto funcionamiento de los actuadores y del sistema de alerta. | H.A<br>E.S |
| **12/9/2026** | E | **Software:** El dispositivo cuenta con un código que es encargado de interpretar los datos que ingresa el enfermero. También filtra la señal de entrada, calcula el caudal , medirá la altura, compara el valor medido con el valor prescrito y gestiona las alarmas. Incluir rutinas de detección de errores, batería baja, que ya se terminó el medicamento y configuración del umbral de alerta. | E.S<br>A.S |
| **12/9/2026** | E | **Comunicaciones:** Se tiene una comunicación externa con otros dispositivos para el intercambio de datos. | C.V. |
| **12/9/2026** | E | **Seguridad:** El sistema cumple con los principios de la norma **IEC 60601-1-8** (requisitos generales para sistemas de alarma en equipos electromédicos), garantizando que las alertas visuales y sonoras sean claras, distinguibles por prioridad y no generen fatiga de alarma en el personal. También la norma **IEC 60601-2-24,** que define los requisitos necesarios para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las bombas y controladores de infusión utilizados en el ámbito médico. [16][17] | A.S |
| **12/9/2026** | E | **Ergonomía**: Debe contar con bordes redondeados, evitando aristas que puedan generar molestias o riesgos durante la manipulación y una superficie de contacto antideslizante que permita una sujeción estable al tubo sin deformarlo ni alterar el flujo del fluido. Para la interfaz de usuario, el sistema debe guiar al operador paso a paso mediante un menú visual intuitivo para el uso sencillo del equipo y reconocer el aviso de cualquier alerta. | A.S<br>H.N |
| **28/8/2026** | E | **Fabricación:** El equipo podrá ser fabricado con materiales que se encuentren en el mercado nacional, priorizando | A.S<br>C.V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | aquellos que faciliten su mantenimiento y reemplazo. Se buscará componentes electrónicos nacionales o importados en periodos cortos de tiempo que se acoplen a las necesidades del dispositivo. Asimismo, el equipo muestra una facilidad al momento del ensamble, con el fin de facilitar su transporte..<br>Los materiales utilizados en la fabricación del equipo deberán ser biocompatibles, resistentes y adecuados para su uso hospitalario cumpliendo el Decreto Supremo N° 013-2006-SA, artículo 32 y el Decreto Supremo N° 003-2020-SA, emitido por el MINSA.<br>El equipo deberá contar con un diseño que facilite la limpieza, mantenimiento y reemplazo de sus componentes. [18][19] | C.E<br>E.S<br>H.A<br>H.N |
| **12/9/2026** | E | **Control de calidad:** El equipo tiene que someterse a pruebas de funcionamiento y validación que permitan verificar la precisión y confiabilidad de las mediciones, el correcto monitoreo de la terapia de infusión intravenosa, la detección oportuna de anomalías y la generación de alertas. Asimismo, se deberá comprobar el correcto funcionamiento de la comunicación remota y la estabilidad del sistema durante su operación. | C.E<br>A.H. |
| **12/9/2026** | E | **Montaje:** El equipo presenta un montaje rápido e intuitivo para que el personal pueda incorporarlo rápidamente. Además, el equipo cuenta con un mecanismo de fijación que permite instalarlo de manera segura y cercana en el soporte o tubo de infusión intravenosa, evitando deslizamientos o desprendimientos durante su funcionamiento. Esta fijación opera sin interferir con el flujo del fluido ni con la manipulación de la línea intravenosa por parte del personal de salud. Asimismo, la estructura facilita un montaje y desmontaje sencillo para facilitar su instalación y mantenimiento. | C.V |
| **28/8/2026** | D | **Transporte:** Liviano y portátil, apto para moverse entre ambientes hospitalarios sin dificultad. Los componentes cuentan con protección integrada contra impactos y vibraciones durante el transporte, lo que previene daños que comprometan el monitoreo o la detección de anomalías en su operación posterior. | H.N |
| **12/9/2026** | E | **Uso:** Se propone utilizar un sistema que no debe emitir ruidos para el paciente, sin embargo sí para el personal encargado.<br>El sistema deberá permitir un funcionamiento continuo y estable durante el monitoreo de las terapias de infusión intravenosa, sin interferir con la administración del fluido ni con la manipulación de la línea de infusión. Asimismo el wearable cuenta con superficies que facilitan su limpieza y desinfección, favoreciendo su uso seguro por parte del personal de salud. | A.S<br>C.V<br>C.E<br>E.S<br>H.A<br>H.N |
| **12/9/2026** | D | **Uso:** Se contempla que el sistema sea utilizado en ambientes hospitalarios bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad, las cuales deberán considerarse | A.S<br>C.V<br>C.E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | para la selección de sensores, materiales y componentes electrónicos. | E.S<br>H.A<br>H.N |
| **28/8/2026** | E | **Mantenimiento:** Los componentes electrónicos deben ser reemplazables individualmente en caso de falla, sin requerir sustitución completa del dispositivo. | H.A.<br>C.E |
| **28/8/2026** | E | **Costos:** En relación a las horas de trabajo en la que se considera una inversión de 11 horas semanales durante 16 semanas con un pago de S/. 37 la hora en un grupo de 6 integrantes resultaría una inversión de S/. 39 072 | A.S, C.V, C.E, E.S, H.A, H.N |
| **28/8/2026** | E | **Plazos:** El proyecto empezará el miércoles 19 de agosto y espera su finalización el miércoles 5 de diciembre a las 2 p.m. con un total aproximado de 176 horas de trabajo grupal. | A.S, C.V, C.E, E.S, H.A, H.N |

# 4. Estructura de funciones óptima

## 4.1. Black Box

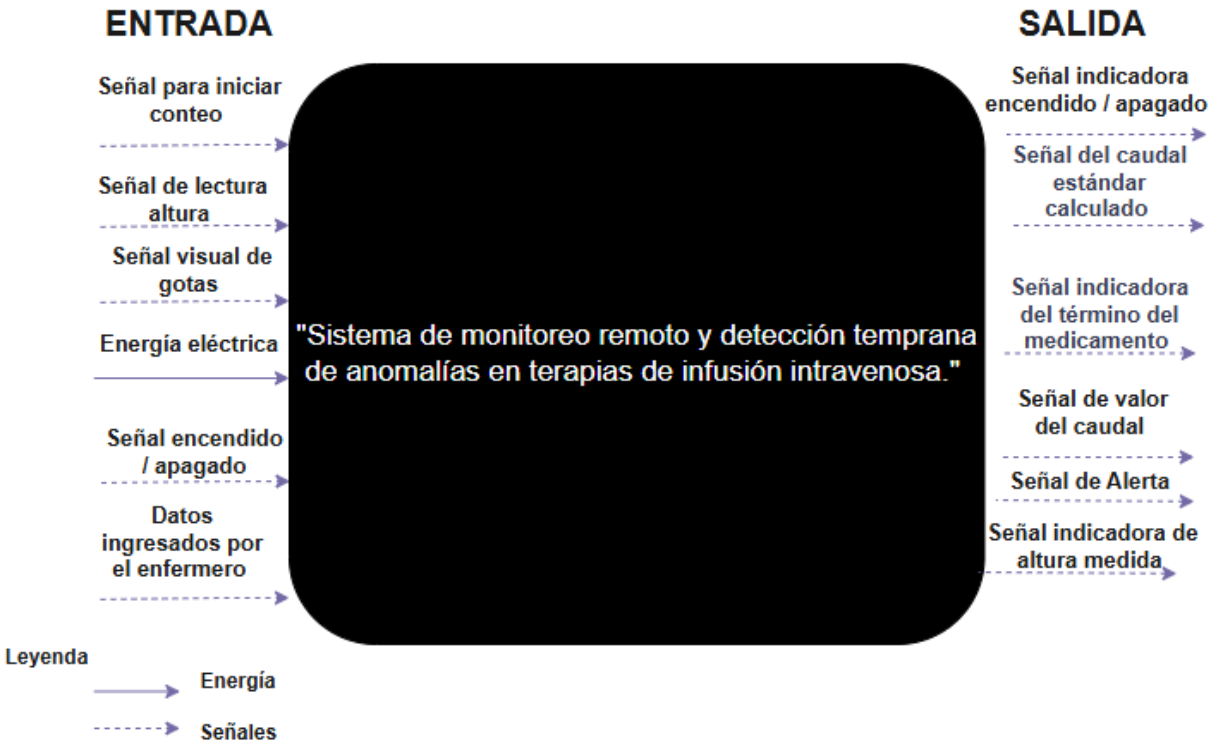



**Figura 13. Black Box**

## 4.2. Secuencia de operaciones

Fase 1 — Instalación del dispositivo

1.1 El personal fija el dispositivo al equipo ciclo venoso.

1.2 Enciende el dispositivo.

Fase 2 -Configuración inicial

2.1 El enfermero enciende el dispositivo móvil

2.2 La app enlaza con el dispositivo de monitoreo vía comunicación inalámbrica

2.3 Ingresa los datos iniciales para hallar el caudal teórico y el tiempo que durará el goteo intravenoso.

2.4 Se transmite el caudal teórico el tiempo que durará el goteo intravenoso.

Fase 3 - Monitoreo continuo

3.1 Mide la distancia del dispositivo respecto del suelo y cama del paciente.

3.2 Detecta paso de gotas y se calcula caudal instantáneo.

3.3 Se recalcula el Timer dependiente del cambio del caudal.

Fase 4 — Evaluación de estados del sistema

4.1 El microcontrolador compara el caudal instantáneo y contra el caudal teórico.

4.2 Compara la altura medida contra el rango aceptable

4.3 Clasifica el estado global del sistema: normal / alerta por desviación de caudal / alerta por altura / alerta por fin de bolsa próximo / batería baja

Fase 5 — Generación y transmisión de alerta

5.1 El caudal instantáneo está fuera del rango, se genera la señal de alerta correspondiente.

5.2 La altura medida no está dentro del rango , se genera una señal de alerta correspondiente.

5.3 Si la batería está baja , se genera una señal de alerta correspondiente.

5.4 Si el Timer llega a 0 , se genera una señal de alerta correspondiente.

5.5 La alerta se transmite de forma remota al dispositivo móvil del personal.

5.6 El personal recibe la alerta correspondiente.

Fase 6 - Finalización y reinicio del ciclo

6.1 Se termina el medicamento y el dispositivo se queda esperando órdenes.

6.2 Retorno del ciclo.

.

## 4.3. Estructura de funciones

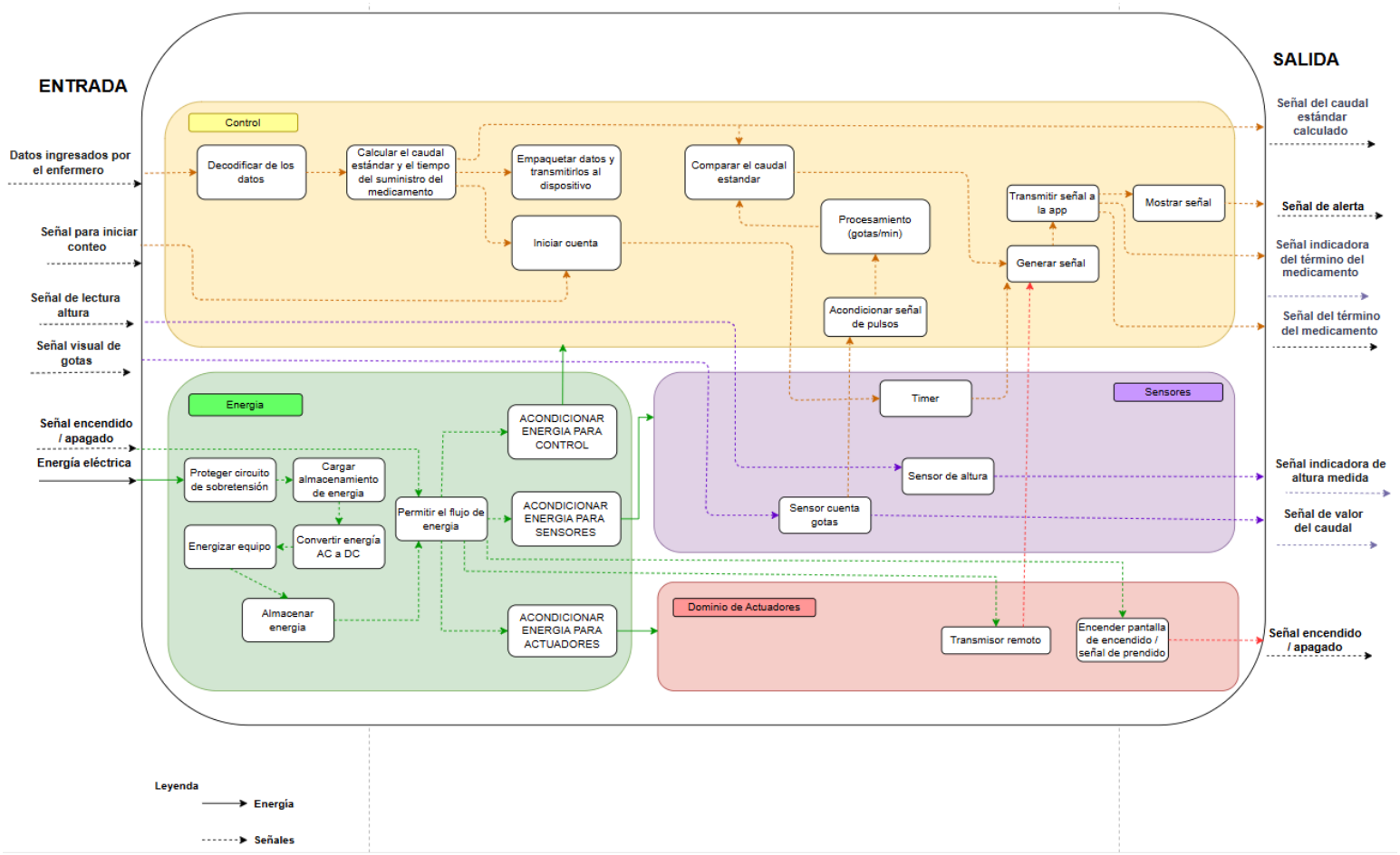



**Figura 14. Estructura de funciones**

# 5. Gantt

**Diagrama de Gantt — Sistema de monitoreo remoto y detección temprana de anomalías en infusión IV**

| Tarea | Encargados | Agosto | | Septiembre | | | | Octubre | | | | | Noviembre | | | | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9 | 28/9 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 |
| **1. CONCEPTO Y ANÁLISIS** | **Todos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Búsqueda de información y necesidades | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Definir problemática | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Estado del arte | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Lista de exigencias | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Caja negra | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 Estructura de funciones | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Matriz morfológica | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN** | **Todos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Concepto de solución óptimo | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Entrevista al usuario | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Proyecto preliminar (bocetos y esquemas) | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. ELECTRÓNICA, SOFTWARE Y CAD** | **Por módulo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Selección y compra de componentes | H.A, E.S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Pruebas en simuladores | H.A, E.S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Pruebas de sensores y tarjetas de prototipado | H.A, E.S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 Firmware y comunicación remota | E.S, C.V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 Visión del prototipo en CAD | C.E, C.V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 Impresión 3D de carcasa y sujeción | C.E, C.V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. PROTOTIPO FUNCIONAL Y VALIDACIÓN** | **Todos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Ensamble del prototipo funcional | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Validación del prototipo (precisión y alertas) | C.E, H.A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Entrevista de la solución | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 Correcciones finales | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 Artículo académico y póster | A.S, H.N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 Video resumen y página web | A.S, H.N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. HITOS DE EVALUACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H1 — Análisis, exigencias y funciones (20 %) | Todos | | | | | H1 | | | | | | | | | | | |
| H2 — Concepto de solución y preliminar (20 %) | Todos | | | | | | | | H2 | | | | | | | | |
| H3 — Simulación, pruebas y CAD (20 %) | Todos | | | | | | | | | | | | | H3 | | | |
| H4 — Prototipo, validación y entregables (40 %) | Todos | | | | | | | | | | | | | | | | H4 |

**Notas:**

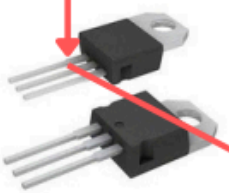
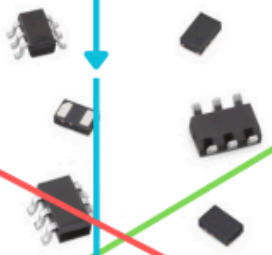
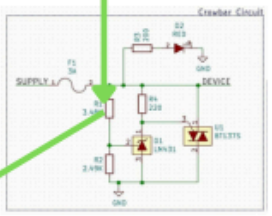
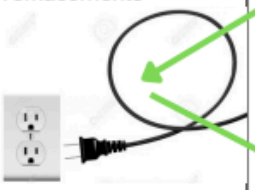
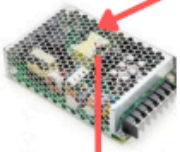
- *Semana 9 (12–17/10): sin clases según sílabo; se aprovecha para compras y avance autónomo (gris).*
- *Semana 13 (9–14/11): aniversario de la Facultad (10 y 11/11); las clases se reprogramaron o se adaptan al encuentro.*
- *Fechas de hitos: H1 sáb 19/9 · H2 sáb 10/10 · H3 sáb 14/11 · H4 sáb 5/12 (presentación final, artículo y póster).*
- *Encargados en 3 y 4 propuestos a partir de la Lista de Exigencias; ajustar según el reparto del equipo.*

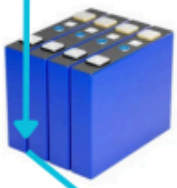
**Figura 15. Gantt**

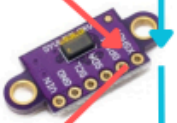
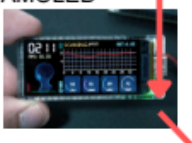
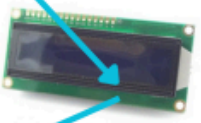
Link del Gantt en Github: https://github.com/users/SolArotuma/projects/1/views/8

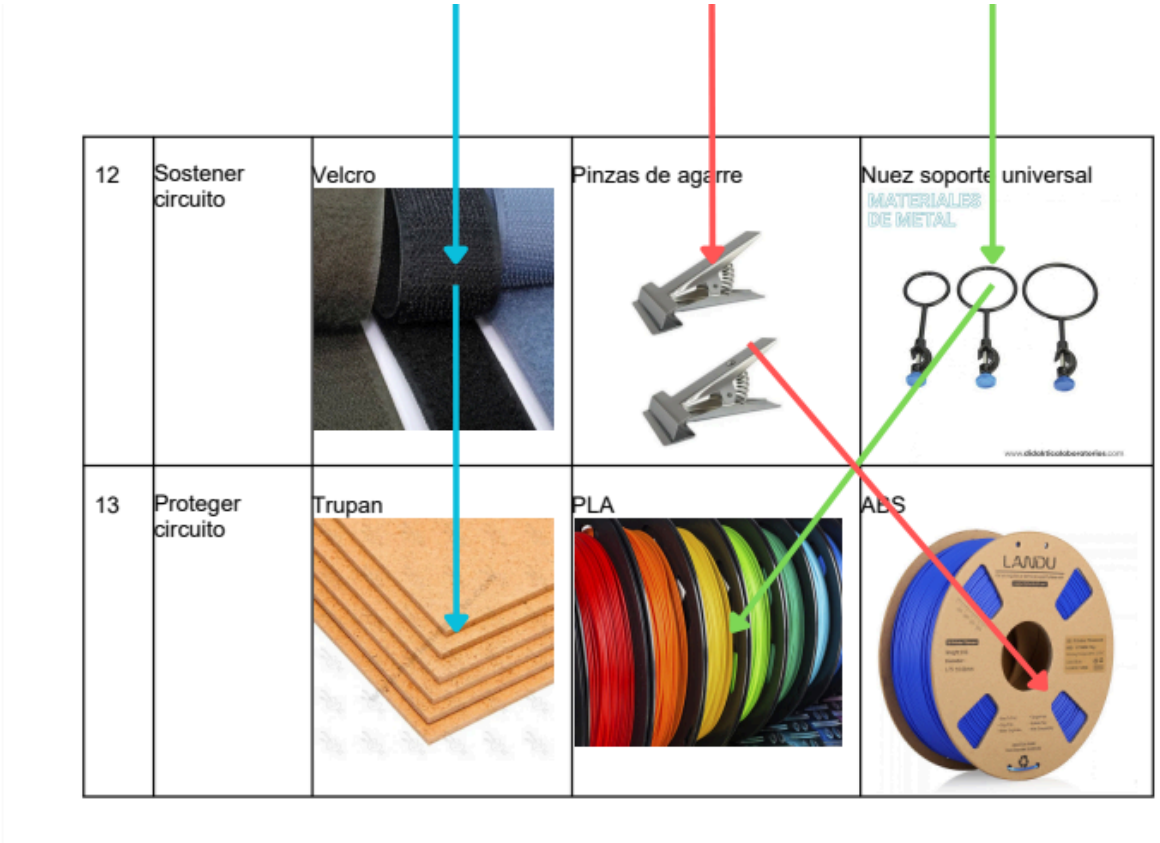
## 6. Matriz de Zwicky

**Tabla 11: Matriz Morfológica**

| Nro. | Funciones | Soluciones | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1ro | 2do | 3ro |
| 1 | proteger circuito sobre tensión | Circuito de Limitación de voltaje  | Supresores de Voltaje Transitorio (Diodos TVS)  | circuito crowbar  |
| 2 | Energizar equipo | Tomacorriente  | Panel Solar  | generador eléctrico  |
| 3 | Gestionar energía | Switched-Mode Power Supply (nova)  | Fuente conmutada abierta  | Transformador de energía  |
| 4 | Cargar almacenamiento de energía | Cable USB / Conector USB Tipo C | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  | | |
| 5 | Almacenar energía | Celdas de iones de litio  | Paquete de baterías de níquel metal hidruro NiMH  | Batería Recargable Polímero De Litio ( Li- Po)  |
| 5 | Encender prototipo | Interruptor táctil capacitivo  | Control remoto  | Pulsador momentáneo con enclavamiento electrónico  |
| 6 | Indicar el encendido del equipo | Diodos LED  | pantallas LCD, OLED, AMOLED    | |
| 7 | Medir caudal (revisar) | Sensor de foto proximidad fotoeléctrico infrarrojo | Laser ILDR | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  |  | |
| 8 | Medir altura | Sensor Ultrasonido  | Sensor de distancia ToF láser infrarrojo  | |
| 9 | Enviar y recibir información de forma inalámbrica | señal vía bluetooth  | señal vía Wifi  | |
| 10 | Mostrar caudal (caudal instantáneo - caudal teórico) | AMOLED  | OLED  | LCD  |
| 11 | Calcular el caudal teórico | Tarjeta basada en microcontrolador  | Microcomputadora  | Tarjeta basada en System chip  |




## 7. Investigación y Análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto

**Soluciones de la matriz de Zwicky**

### -Solución 1, Flujo rojo (alto procesamiento y movilidad):

Arquitectura con mayor capacidad de cómputo. La protección contra sobretensión es un circuito de limitación de voltaje. La energía se obtiene de un generador eléctrico y se gestiona con una fuente Switched-Mode (SMPS). Se carga por USB-C y se almacena en una batería Li-Po, que es ligera y compacta. El encendido es con un pulsador momentáneo con enclavamiento electrónico, indicado por LEDs. El goteo se mide con un sensor fotoeléctrico infrarrojo y la altura con un sensor ToF láser. Se comunica por Bluetooth y muestra el caudal en una pantalla AMOLED. El cálculo del caudal teórico lo hace una microcomputadora (tipo Raspberry Pi Zero). El soporte es con pinzas de agarre y la carcasa es de ABS impreso, resistente y fácil de limpiar. Es la opción más potente, pero también la de mayor consumo y costo.

### -Solución 2, Flujo azul (autonomía e inalámbrica por WiFi):

Pensada para operar sin depender de una instalación eléctrica fija. La protección se hace con supresores de voltaje transitorio (diodos TVS). La energía viene de un panel solar y se gestiona con una fuente conmutada abierta. Carga por USB-C y se almacena en celdas de iones de litio. Se enciende con control remoto y se indica con pantalla. El goteo se mide con un sensor infrarrojo tipo ILDR y la altura con un sensor ToF. Se comunica por WiFi, con pantalla LCD para el caudal y una tarjeta basada en microcontrolador (Arduino) para el cálculo. El soporte es con velcro y la carcasa de

trupan. Es modular y de bajo costo, y es la que representa el boceto que ya tienen dibujado.

**-Solución 3,Flujo verde (accesible y de fácil ensamble):**

Prioriza componentes comunes en el mercado nacional. La protección es un circuito crowbar. La energía sale del tomacorriente, con un transformador para acondicionarla. Carga por USB-C y almacena en un paquete de baterías NiMH. El encendido es con un interruptor táctil capacitivo y la pantalla indica el estado. El goteo se mide con un sensor fotoeléctrico infrarrojo y la altura con un sensor ultrasonido. La comunicación es por Bluetooth, el caudal se muestra en OLED y el procesamiento lo hace una tarjeta System on Chip (ESP32), que ya integra Bluetooth y WiFi. El soporte es con nuez soporte universal y la carcasa de PLA impreso en 3D. Es la más simple de armar y mantener.

## 8. Bocetos

Opción 1

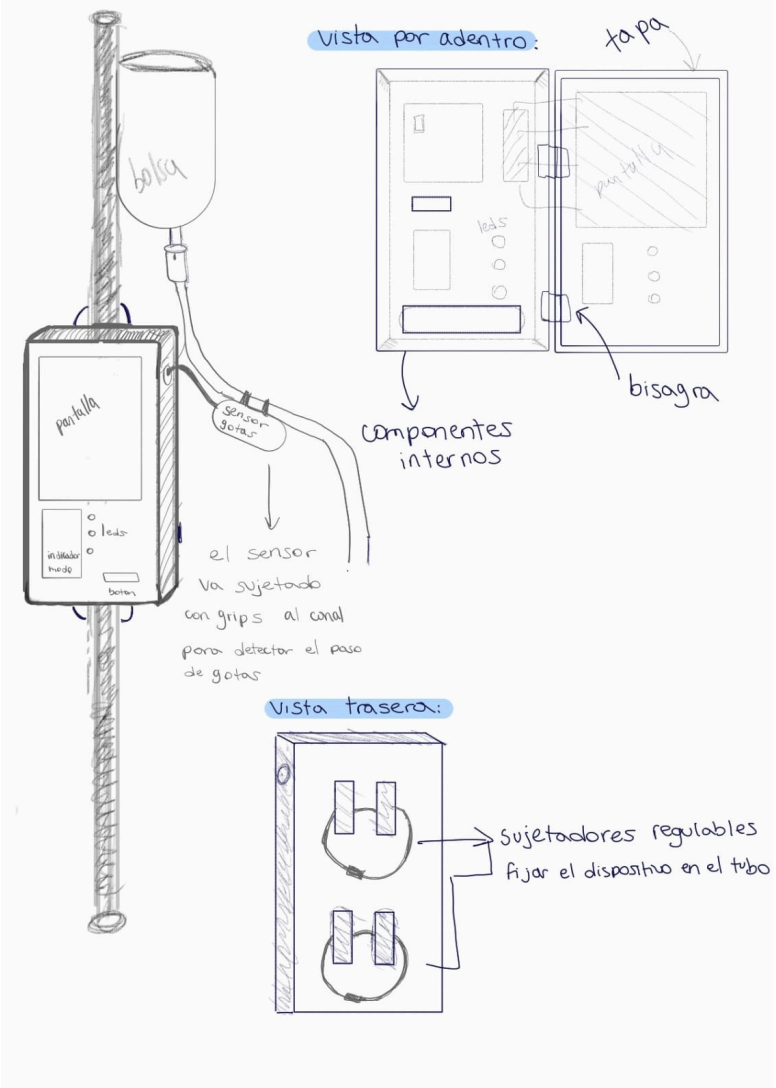



**Figura 16. Primera solución**

Opción 2

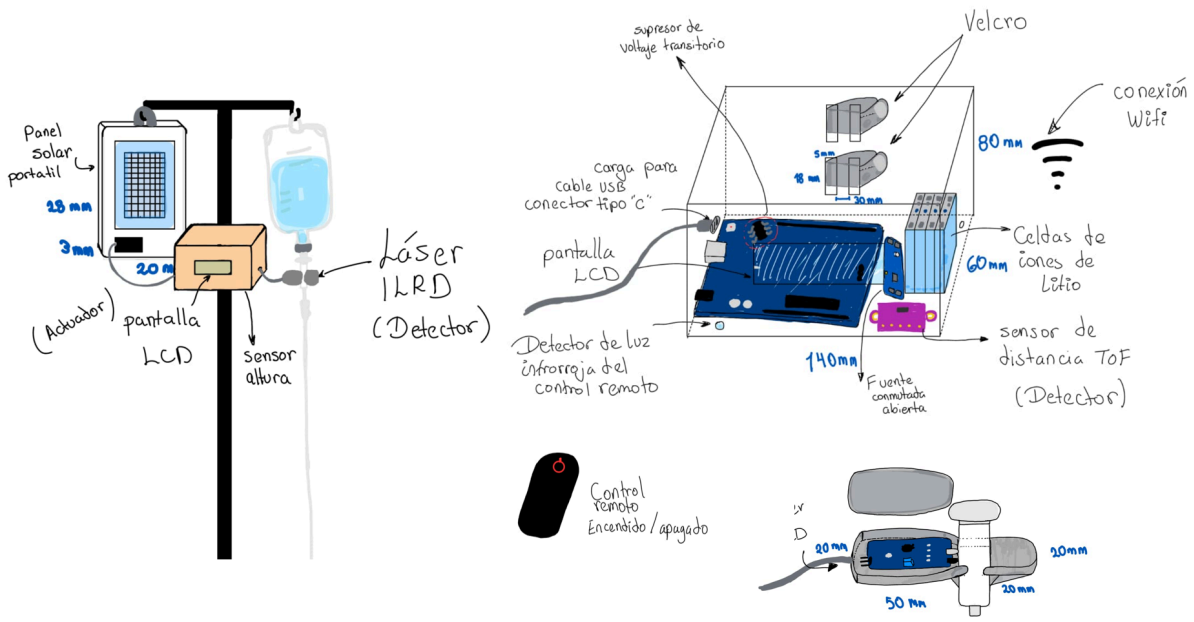



**Figura 17. Segunda solución**

Opción 3

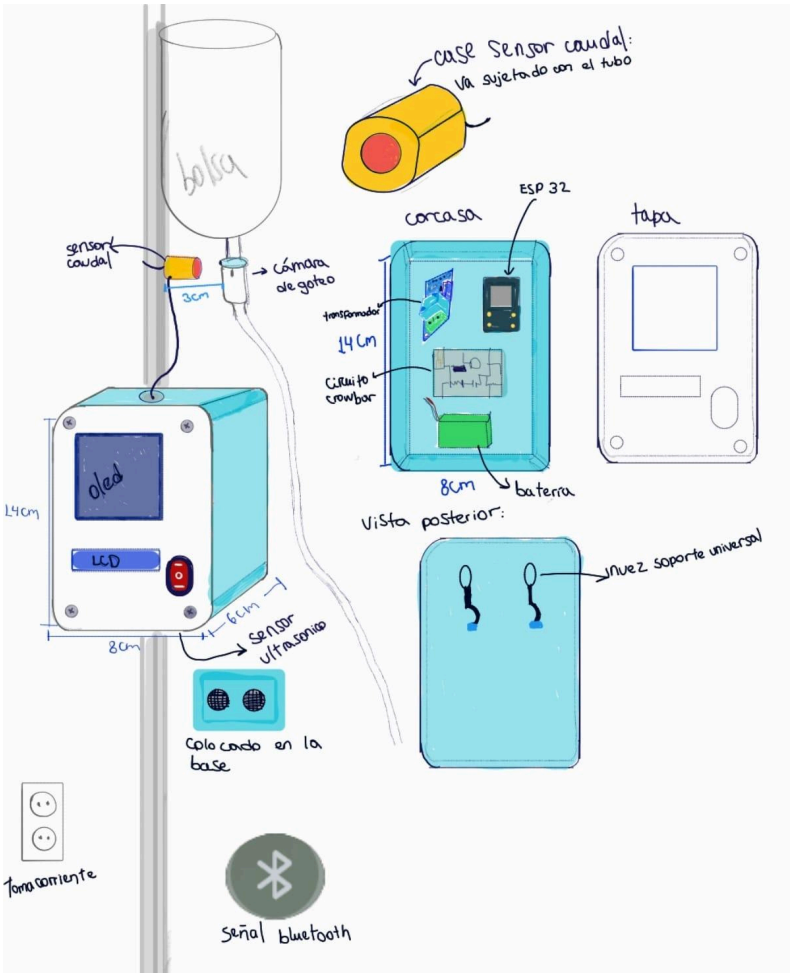



**Figura 18. Tercera opción**

# 9. Conceptos de solución óptima del proyecto

## 9.1 Matriz de Evaluación

**Tabla 11: Matriz de evaluación de conceptos (Matriz de Pugh)**

| | Propiedad técnica | Soluciones | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1ero → | 2do → | 3ero → |
| 1 | Función | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Rapidéz | 3 | 3 | 4 |
| 3 | facilidad de montaje | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Uso de Energía | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Eficiencia | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Facilidad de uso | 3 | 2 | 3 |
| 7 | viabilidad | 3 | 2 | 4 |
| 8 | Tamaño | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Durabilidad | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Costo de operación | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Peso | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Estética | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Costo de Tecnología | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Portabilidad | 3 | 2 | 4 |
| | TOTAL | 39 | 37 | 47 |

*Leyenda: Desde 0 que no satisface hasta 5 que es ideal*

Tras la evaluación de los 14 criterios técnicos mediante la matriz de selección, la Tercera Solución se consolida como la alternativa óptima para el desarrollo del

proyecto, logrando el puntaje más alto con 47 puntos. Esta propuesta destaca por su superioridad en funcionalidad, viabilidad, durabilidad y portabilidad. El equilibrio logrado entre sus componentes, permite mantener un dispositivo ligero y estéticamente profesional. En conjunto, esta solución ofrece la mejor relación de rendimiento técnico, facilidad de traslado y adaptación a las necesidades de eficiencia del personal de enfermería.

# 10. Entrevista al usuario

Con la finalidad de comprender las necesidades, experiencias y dificultades relacionadas con la administración de terapias de infusión intravenosa, se realizaron entrevistas a dos perfiles de usuarios involucrados en este procedimiento: una persona encargada de suministrar la infusión intravenosa y una persona que ha recibido este tipo de terapia.

Las entrevistas tuvieron como propósito conocer las perspectivas de ambos usuarios respecto al desarrollo del procedimiento, prestando especial atención a la supervisión del flujo de infusión, la identificación de posibles anomalías, las dificultades que pueden presentarse durante su administración y la experiencia del paciente.

## 10.1. Persona que suministra la infusión intravenosa

### 10.1.1. Enfermera de piso

La especialista entrevistada es Norma Alarcón, enfermera de piso del Hospital Antonio Lorena, con 15 años de experiencia en el manejo de terapias intravenosas. Comentó que en su turno tiene a cargo aproximadamente a 15 pacientes con infusión, cuyas edades están con mayor frecuencia entre los 30 y los 60 años. La solución que más administra es cloruro de sodio al 0,3 % o 0,9 %, y el escenario donde más aplica venoclisis es el postoperatorio.

Mencionó que realiza rondas de inspección visual varias veces durante su turno para verificar que el flujo del suero siga siendo correcto. Además, siempre hay dos personas supervisando, una enfermera y un técnico en enfermería, por lo que cuando surge una complicación mientras se suministra el fluido, normalmente hay alguien atento para evitar infiltraciones o hematomas.

Señaló que la variable que más puede detener el goteo es que los pacientes se muevan, aunque aclaró que no son muchos los casos de goteo detenido. También indicó que la diferencia de altura entre el brazo del paciente y la cámara de goteo influye mucho en el flujo de la solución, y que no es tan común que la infusión termine y se devuelva sangre por la vía antes de que el personal pueda acudir. Las complicaciones que más le preocupan son la flebitis y los problemas con la vena del paciente, como la infiltración y los hematomas.

Explicó que cuando a los pacientes les duele, ellos mismos la llaman, pero mientras descansan no se sabe qué complicaciones pueden presentarse durante la terapia. Por eso considera necesario contar con un indicador que alarme ante una flebitis o una complicación de la vena, y prefiere recibir el aviso como un mensaje de texto al teléfono.

### 10.1.2. Técnico en enfermería

El especialista entrevistado es técnico en enfermería (su nombre no quedó registrado), tiene 6 años de experiencia en el manejo de terapias intravenosas y trabaja en la Clínica San José. Comentó que aproximadamente tiene 20 pacientes con infusión en su turno, que el rango de edad de los pacientes es entre 20 y 40 años y que las soluciones que más administra son cloruro de sodio, dextrosa y solución polielectrolítica, además de medicamentos como AINES y opioides.

Los escenarios más comunes donde aplica venoclisis son emergencias, accidentes de tránsito, accidentes laborales y la estabilización del paciente. Respecto a las rondas, mencionó que se debería chequear al paciente aproximadamente cada 10 minutos para ver cómo va.

También menciona que las variables que más afectan para que se dé un goteo detenido son la infiltración y la canalización extravascular. Comentó que el goteo irregular se da con regularidad y que mayormente sucede por infiltración del catéter. Señaló que la diferencia de altura entre el brazo del paciente y la cámara de goteo influye mucho por la diferencia de presiones, y que es frecuente que la infusión termine y se devuelva sangre por la vía si no hay inspección del paciente.

Desearía tener un indicador que lo alarme cuando se presenta flebitis o alguna complicación con la vena del paciente. Para detectar las soluciones que están por terminar, indicó que el monitoreo se hace desde el ingreso y que todo depende de la indicación del goteo.

## 10.2. Pacientes

### 10.2.1.

El nombre de la paciente se mantiene en anonimato y su edad es de 56 años y está recibiendo atención médica en el área de emergencias del Hospital Cayetano Heredia, por un tema de respeto se mantuvo la comunicación con un familiar directo para no incomodar a la paciente internada. Comentó que anteriormente recibió una terapia de infusión intravenosa que duró más de tres días, para hidratación y aplicación de medicamentos.

Para saber que la infusión funciona correctamente, observa que no haya sangre en el tubo, que no le duela donde se coloca la aguja y revisa el gotero. Mencionó que llamó al personal de salud al ver sangre cuando se movía la vía. Respecto a la información que recibe durante la infusión, señaló que se informa por su cuenta y que le indican estar atenta a las horas y fechas que le dicen.

Las situaciones que entiende como señales de alerta son que el suero no pase por el gotero y la presencia de burbujas en la venoclisis. La que más le preocupó fue que el suero no pasará por el gotero, y comentó que se sintió angustiada. También mencionó que le traería más tranquilidad al colocar el intravenoso es que entre y esté bien colocado.

### 10.2.2.

El nombre de la paciente se mantiene en anonimato, ella tiene 51 años y recibe atención en la Clínica Peruano Japonesa. Comentó que hace aproximadamente dos semanas le colocaron suero por vía intravenosa para hidratarse porque estaba mal de salud. Estuvo unas horas en observación y la infusión duró entre dos y tres horas. Antes ya le habían colocado suero, pero hace mucho tiempo.

Mencionó que durante la infusión sintió una molestia en el brazo y tuvo que llamar al enfermero para que lo revisara. Para saber que la infusión funciona, observa sobre todo si la bolsa está por acabarse, y como paciente no sabía cuál debía ser la velocidad del goteo. Antes de la infusión le explicaron para qué servía el suero, pero durante la infusión no sabía cuánto tiempo faltaba para que terminara ni si estaba pasando a la velocidad adecuada, por lo que tenía que preguntarle a la enfermera si todo estaba bien.

La situación que más le preocupó fue el dolor en el brazo, porque no sabía si era algo normal, y comentó que se sintió muy incómoda y nerviosa. También considera señales de alerta que el lugar donde se coloca la vía se ponga rojo y que el goteo cambie o se detenga. Lo que más tranquilidad le daría es conocer la velocidad a la que pasa el suero.

## 11. Referencias

[1] OECD (2025), Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/262a739e-es

[2]
U. de P. de C. de la Salud, “ESCUELA DE POSGRADO,” Edu.pe. Accessed: Sep. 19, 2026. [Online]. Available:
https://repositorio.upeu.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d6d66ffc-21c1-4e95-a788-f539eb6c3787/content

[3]
D. O. Nyabuga y N. Iradukunda, “Intelligent IoT-based Alert System for Monitoring Drip of Intravenous Fluids (IV) and Reverse Blood Flow”, *Journal of Technology Informatics and Engineering*, vol. 5, núm. 2, pp. 314–333, ago. 2026, doi: 10.51903/JTIE.V5I2.550.

[4]
M. Kujawa, S. Motała, M. Gonet, R. Pietrzyk, T. Czechowski, y M. Baranowski, “Low-cost, programmable infusion pump with bolus mode for in-vivo imaging”, *HardwareX*, vol. 9, abr. 2021, doi: 10.1016/j.ohx.2021.e00194.

[5]
M. Iftikhar *et al.*, “Automated IV Infusion Control System Design and Development for Medical Use”, *Pakistan Journal of Scientific Research*, vol. 3, núm. 1, pp. 106–112, jun. 2023, doi: 10.57041/PJOSR.V3I1.969.

[6]
J. T. BODWELL, D. A. van der MERWE, M. D. DESCH, y L. B. GRAY, “AU2021203887B2 - Syringe pump having a pressure sensor assembly - Google Patents”. Disponible en:
https://patents.google.com/patent/AU2021203887B2/en?q=(infusion+pump+automated)&oq=infusion+pump+automated&page=4

[7]
S. D. Sean Saint y A. Michael Rosinko, “US20210093782A1 - System and method for mitigating risk in automated medicament dosing - Google Patents”. [En línea]. Disponible en:
https://patents.google.com/patent/US20210093782A1/en?oq=US20210093782A1

[8]
S. R. ISAACSON, W. F. HARDING, R. L. SONDEREGGER, A. J. MCKINNON, y M. IVOSEVIC, “ES2741248T3 - Sistemas y métodos de gestión de flujo intravenoso (IV) - Google Patents”. [En línea]. Disponible en:
https://patents.google.com/patent/ES2741248T3/es?q=(goteo+intravenoso)&oq=goteo+intravenoso

[9] BD, "Alaris™ Infusion System," BD, [En línea]
https://www.bd.com/en-us/products-and-solutions/products/product-brands/alaris#bdalarisinfusionsyst

em (accessed Sep. 18, 2026).

[10] B. Braun, "Infusion Therapy," B. Braun, [En línea] https://www.bbraun.com/en/products-and-solutions/therapies/infusion-therapy.html (accessed Sep. 18, 2026).

[11] Fresenius Kabi, "Agilia Connect Range – Infusion and Nutrition Systems," Fresenius Kabi, [En línea] https://www.fresenius-kabi.com/gb/healthcare-professional-area/medtech/infusion-and-nutrition-systems/agilia-connect-range (accessed Sep. 18, 2026).

[12] Shift Labs, "Purchase Now," Shift Labs, [En línea] https://www.shiftlabs.com/purchase-now (accessed Sep. 19, 2026).

[13] IEMedic, "Bomba de Infusión," IEMedic, [En línea] https://iemedic.com.pe/product/bomba-de-infusion/ (accessed Sep. 18, 2026).

[14] Made-in-China, "Hospital Medical Device Supply Fluids or Medication Infusion Pump," Made-in-China, [En línea] https://es.made-in-china.com/co_dpmmed/product_Hospital-Medical-Device-Supply-Fluids-or-Medication-Infusion-Pump_ysuunuugog.html?pv_id=1k2s6o8rl0b8&faw_id=1k2s6o97u7b4&bv_id=1k2s6oagk9d6&pbv_id=1k2s6j4ql399u (accessed Sep. 18, 2026).

[15]
“Bolsa de perfusión - Todos los fabricantes de dispositivos médicos”. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.medicalexpo.es/fabricante-medical/bolsa-perfusion-57247.html

[16]
“IEC 60601-1-8:2006 - Equipos electromédicos — Parte 1-8: Requisitos generales para la seguridad básica y el rendimiento esencial , Norma complementaria: Requisitos generales, ensayos y directrices para sistemas de alarma en equipos electromédicos y siste…”. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/41986.html

[17]
“IEC 60601-2-24:2012 | IEC”. [En línea]. Disponible en: https://webstore.iec.ch/en/publication/2635

[18]
“Decreto Supremo N.° 013-2006-SA - Normas y documentos legales - Ministerio de Salud - Plataforma del Estado Peruano”. [En línea]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/251365-013-2006-sa